

TÉCNICA QUIRÚRGICA

SISTEMA QUADRA®

UNA NUEVA GENERACIÓN

PRECAUCIÓN
La ley federal de los EE. UU. restringe la venta, distribución y uso de este dispositivo a médicos o por prescripción médica.

INTRODUCCIÓN

Este documento describe la Técnica Quirúrgica del Sistema Quadra®.

El Sistema Quadra® está compuesto por:

- **Quadra®-S:** tallo no cementado de aleación de titanio-niobio con tratamiento de arenado.
- **Quadra®-H:** tallo no cementado de aleación de titanio-niobio con recubrimiento de hidroxiapatita (HA).
- **Quadra®-C:** tallo cementado de acero inoxidable con alto contenido de nitrógeno.

Este documento describe la Técnica Quirúrgica de los procedimientos en Versión Manual y Versión Motorizada para implantar los tallos Quadra®.

Lea atentamente las instrucciones de uso y, ante cualquier duda sobre la compatibilidad de los productos, contacte a su representante.



Quadra®-H



Quadra®-S



Quadra®-C

ÍNDICE

1 INDICACIONES 4

2 CONTRAINDICACIONES 4

3 PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA 4

4 ABORDAJE QUIRÚRGICO 4

5 OSTEOTOMÍA DEL CUELLO FEMORAL 5

6 PREPARACIÓN FEMORAL 5

7 PRUEBA 7

8 IMPLANTES DEFINITIVOS 9

8.1 Implante no cementado 9

8.2 Implante cementado 10

9 PROTOCOLO POSTOPERATORIO 12

10 NOMENCLATURA DE LOS IMPLANTES 12

1 INDICACIONES

Las prótesis de cadera QUADRA®-S, QUADRA®-H y QUADRA®-R están diseñadas para uso no cementado en artroplastia total o parcial de cadera, en cirugía primaria o de revisión.

La prótesis de cadera QUADRA®-C está diseñada para uso cementado en artroplastia total o parcial de cadera, en cirugía primaria o de revisión.

El reemplazo de cadera está indicado en los siguientes casos:

- Articulación con dolor severo y/o discapacidad como resultado de artritis, artritis traumática, artritis reumatoidea, artritis psoriásica o displasia congénita de cadera.
- Necrosis avascular de la cabeza femoral.
- Fractura traumática aguda de la cabeza o del cuello femoral.
- Fracaso de una cirugía de cadera previa: reconstrucción articular, fijación interna, artrodesis, hemiartroplastia, artroplastia de superficie o reemplazo total de cadera.

El implante QUADRA®-C talle 0 no debe implantarse en pacientes con una masa corporal igual o superior a 65 kg.

2 CONTRAINDICACIONES

El reemplazo total o parcial de cadera está contraindicado en los siguientes casos:

- Infección aguda, sistémica o crónica.
- Deficiencia muscular, neurológica o vascular del miembro afectado.
- Destrucción ósea o pérdida de las características del hueso que puedan comprometer la estabilidad del implante.
- Patologías que puedan comprometer de cualquier modo la funcionalidad del implante.

Los trastornos mentales o neuromusculares pueden crear un riesgo inaceptable para el paciente y ser fuente de complicaciones postoperatorias.

Es responsabilidad del cirujano asegurarse de que el paciente no presente alergias conocidas a los materiales utilizados.

3 PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA

Una planificación preoperatoria cuidadosa es esencial. Ayudará al operador a preseleccionar el talle del implante femoral, a fin de restaurar una arquitectura correspondiente a la anatomía del paciente operado.

Además, utilizando el juego de plantillas radiográficas a escala 1,15:1 (con una radiografía de la misma magnificación), será posible determinar:

- El talle del implante.
- El nivel del corte del cuello.
- La longitud del cuello.
- El centro de rotación protésico.

AVISO

El implante definitivo se seleccionará intraoperatoriamente, debido a las posibles discrepancias entre las condiciones reales y la planificación.

4 ABORDAJE QUIRÚRGICO

La elección del abordaje quirúrgico queda a criterio del cirujano.

El instrumental ha sido desarrollado para un abordaje posterior. Hay disponible, a pedido, un instrumental específico para el abordaje anterior (para más información, consulte la técnica quirúrgica dedicada correspondiente).

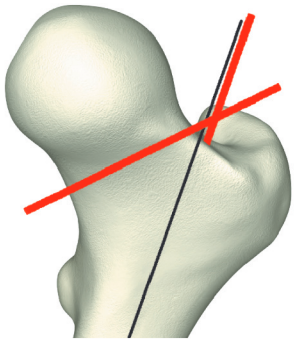
5 OSTEOTOMÍA DEL CUELLO FEMORAL

El nivel del corte del cuello se determina durante la planificación preoperatoria utilizando las plantillas radiográficas.

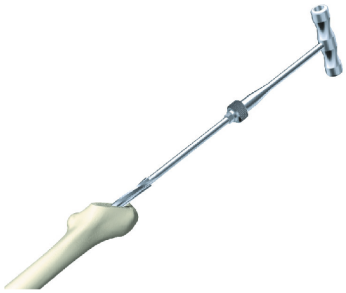
La osteotomía del cuello femoral se realiza en un ángulo de 45° respecto del eje diafisario del fémur.

La resección se realiza con una sierra oscilante, cuidando mantener el ángulo de 45°.

La cabeza femoral se extrae utilizando un extractor.



45°



Extracción de la cabeza femoral

6 PREPARACIÓN FEMORAL

Para acceder al canal medular, el muslo se sostiene en la posición que brinde la mejor exposición del eje diafisario, según el abordaje seleccionado.

Para evitar el subdimensionamiento y las posiciones en varo del tallo, se aplica un cincel caja frente a la fosita digital del cuello femoral.

Guíe el cincel con una ligera anteversión: este paso es esencial para la correcta aplicación de la raspa y del implante.

De este modo se extrae un bloque de hueso esponjoso.

Si es necesario, el hueso esponjoso endomedular puede fresarse utilizando la fresa metafisaria montada en el mango en T para fresas.

Verifique el eje y asegure la continuidad cortical.

Se recomienda realizar un pequeño rebaje en la base del cuello o en el saliente trocantéreo, si es necesario, para dejar espacio libre al hombro de la raspa y, luego, del tallo.



Cincel caja · Anteversión de 10° a 15°

La diáfisis femoral se prepara utilizando raspas secuenciales.

Ensamble la raspa con el mango porta-raspa.

OPCIÓN

Como opción, puede utilizar el mango porta-raspa motorizado o las raspas monobloque ensambladas con el motor.

Se introducen raspas de tamaño creciente, comenzando por el talle 0, hasta el bloqueo completo; la primera raspa determina la posición de las raspas siguientes.

Verifique la anteversión de la raspa.

Las raspas deben insertarse hasta el nivel óptimo determinado por el corte a 45°.

AVISO

Las raspas de talles 8, 9 y 10 no deben insertarse más allá de la marca láser negra ubicada a 5 mm del tope de la raspa.

ADVERTENCIA

Nunca fuerce la impactación cuando la raspa esté bloqueada en la diáfisis.

La raspa final debe ser rotacionalmente estable para asegurar la estabilidad del implante.



Versión manual



Versión motorizada



Verifique la anteversión de la raspa



Marca láser a 5 mm

7 PRUEBA

Tras el bloqueo completo de la raspa en la diáfisis, se retira el mango porta-raspa.

OPCIÓN

Si se utiliza la raspa monobloque, deben emplearse los tallos de prueba para la fase de prueba.

Se monta sobre la raspa un cuello de prueba, estándar o lateralizado.

AVISO

Para los tallos Quadra® de cuello corto, utilice los cuellos dedicados para las pruebas. Los cuellos de prueba modulares para tallos de cuello corto son de color azul.

Para bloquear el cuello de prueba en la raspa, presione sobre el encastre; para desbloquearlo, tire del cuello.

Hay disponibles cabezas de prueba de distintos diámetros y alturas para realizar la reducción de prueba.

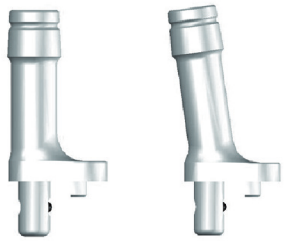
CONSEJO

Para facilitar la inserción de la cabeza, humedézcala antes de insertarla.

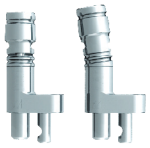
La cabeza de prueba se monta en el cuello de prueba empujándola sobre el cono. Para retirar una cabeza de prueba, simplemente tire de ella.

CONSEJO

Si la cabeza de prueba resulta difícil de retirar del cuello de prueba, humedezca el conjunto cabeza de prueba–cuello de prueba. Gire y tire ligeramente de la cabeza de prueba para facilitar su extracción.



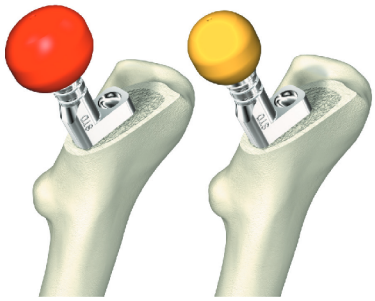
Cuello de prueba modular *Cuello de prueba monobloque*



STD · LAT



Montaje del cuello de prueba



Cabezas de prueba

Después de colocar el componente acetabular de prueba o definitivo, la reducción de prueba se realiza con ayuda del impactor de cabezas.

AVISO

El impactor de cabezas debe utilizarse únicamente para la impactación de la cabeza y no para corregir la posición de la copa acetabular.

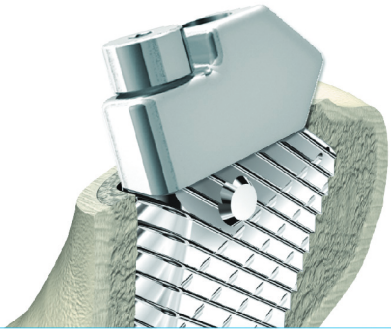
Después de verificar y probar la movilidad, la estabilidad articular y la longitud del miembro inferior, retire la raspa.

CONSEJO

Si la raspa resulta difícil de retirar, puede utilizarse un sistema de extracción. Primero, enrosque el extractor de raspas en la raspa. Según el abordaje seleccionado, enrosque el extractor de tallos roscado M8 en el extractor de raspas. Extraiga la raspa.



Impactor de cabezas



Abordaje posterior



Abordaje anterior

8 IMPLANTES DEFINITIVOS

8.1 Implante no cementado

Inserte la prótesis definitiva en su posición. El talle de la prótesis definitiva corresponde al del último tallo de prueba o de la última raspa manual.

ADVERTENCIA

Tenga cuidado de no dañar el microrroscado del cono al colocar el implante definitivo.

Inserte el implante en la cavidad femoral utilizando el impactor de tallos para empujarlo hacia abajo.

La anteversión del tallo queda guiada por el lecho cuadrangular dejado en el fémur por las raspas.

PRECAUCIÓN

Bajo ninguna circunstancia debe modificarse la anteversión del implante en esta etapa.

El tallo desciende hasta el límite correspondiente a la prueba. La impactación final se realiza cuidadosamente con el impactor dedicado.

ADVERTENCIA

Nunca fuerce la impactación cuando el tallo esté bloqueado en la diáfisis.

Se retira el capuchón protector del cono. Puede realizarse otra reducción de prueba para determinar la longitud definitiva del cuello.

PRECAUCIÓN

Las cabezas de talles XL (para Ø28 mm y Ø32 mm) y XXL (para Ø28 mm, Ø32 mm y Ø36 mm) tienen collar. Esto puede disminuir el rango de movilidad en comparación con talles menores. Realice siempre la reducción de prueba con la cabeza elegida.



Lecho cuadrangular femoral



Impactor de tallos



Impactación final

El cono del tallo debe limpiarse minuciosamente antes de impactar la cabeza protésica.

ADVERTENCIA

Nunca utilice un martillo metálico para fijar una cabeza cerámica. Utilice únicamente el impactor de cabezas plástico provisto a tal efecto.
Para más detalles sobre las cabezas femorales cerámicas, consulte sus instrucciones de uso.



Impactación de la cabeza protésica

8.2 Implante cementado

Pueden utilizarse dos técnicas diferentes para el posicionamiento del implante definitivo. La **Técnica 1** produce un manto de cemento grueso y completo alrededor del tallo: la cavidad femoral raspada es 1,4 mm más grande que la prótesis implantada.

La **Técnica 2** (raspado línea a línea) tiene un manto de cemento más delgado y produce una cavidad del mismo tamaño que la prótesis insertada: tras la inserción del cemento, la prótesis se implanta a presión (press-fit).[1]

La selección de la raspa y del tallo debe realizarse según la tabla adjunta.

AVISO

No utilice las raspas de talles 9 y 10, porque no hay disponibles tallos del talle correspondiente.
Para la técnica quirúrgica de raspado línea a línea (Téc. 2), no utilice la raspa de talle 8, porque no hay disponibles tallos de talle 8.

PRECAUCIÓN

La raspa de talle 8 sobresale del hueso 5 mm. Las pruebas para implantar un tallo de talle 7 con la Técnica 1 deben realizarse siempre utilizando cuellos de prueba cortos estándar, a fin de restaurar las dimensiones correctas del tallo.

[1] Should the cement mantle around the femoral component be thick or thin? Skinner JA, Todo S, Taylor M, Wang JS, Pinskerova V, Scott G. The Journal of Bone and Joint Surgery: 85-B, n.º 1, enero de 2003.

TABLA DE SELECCIÓN DE RASPA Y TALLO

Talle de raspa	Talle de tallo Téc. 1	Talle de tallo Téc. 2
0	-	0
1	0	1
2	1	2
3	2	3
4	3	4
5	4	5
6	5	6
7	6	7
8	7	-

Retire del canal todo hueso esponjoso suelto y sin soporte con una cuchara o un cepillo para canal. Cierre el canal distal con un tapón medular, al menos 1 cm distal a la punta del tallo. Preste atención a la elección del tapón distal, para asegurar que pueda resistir la presión del cemento.

Limpie el canal intramedular con lavado pulsátil y séquelo. Mantenga el canal taponado hasta que el cemento esté listo para ser inyectado.

Introduzca el cemento en el canal de forma retrógrada utilizando una pistola de cemento. Presurice la columna de cemento para permitir que el cemento se interdigite en el hueso esponjoso.

Inserte el implante en la cavidad femoral utilizando el impactor de tallos para empujarlo hacia abajo. Introduzca el tallo femoral en el canal medular hasta alcanzar la posición juzgada como óptima durante la etapa de prueba. Sostenga firmemente el tallo en la posición correcta con el impactor de tallos hasta que el cemento haya endurecido, para evitar cualquier movimiento indebido del tallo desde su posición óptima.

ADVERTENCIA

Tenga cuidado de no dañar el microrroscado del cono al colocar el implante definitivo.

Luego puede realizarse otra reducción de prueba para determinar la longitud definitiva del cuello.

PRECAUCIÓN

Las cabezas de talles XL (para Ø28 mm y Ø32 mm) y XXL (para Ø28 mm, Ø32 mm y Ø36 mm) tienen collar. Esto puede disminuir el rango de movilidad en comparación con talles menores. Realice siempre la reducción de prueba con la cabeza elegida.

El cono del tallo debe limpiarse minuciosamente antes de colocar la cabeza protésica.

ADVERTENCIA

Nunca utilice un martillo metálico para fijar una cabeza cerámica. Utilice únicamente el impactor de cabezas plástico provisto a tal efecto.
Para más detalles sobre las cabezas femorales cerámicas, consulte sus instrucciones de uso.



Preparación del canal



Inserción del tallo



Mantenimiento de la posición

9 PROTOCOLO POSTOPERATORIO

Se permite la carga parcial de peso al día siguiente, sujeta al uso de dos muletas y al cumplimiento del protocolo del médico o del servicio.

10 NOMENCLATURA DE LOS IMPLANTES

I Uso limitado: masa corporal no superior a 65 kg **II** A pedido **SN** = Cuello corto (Short Neck)



TALLOS ARENADOS (QUADRA®-S)

Estándar	Talle	Lateralizado
01.12.99SN	00SN II	-
01.12.00SN	0SN	-
01.12.01SN	1SN	01.12.11SN
01.12.02SN	2SN	01.12.12SN
01.12.03SN	3SN	01.12.13SN
01.12.000	0	-
01.12.001	1	01.12.011
01.12.002	2	01.12.012
01.12.003	3	01.12.013
01.12.004	4	01.12.014
01.12.005	5	01.12.015
01.12.006	6	01.12.016
01.12.007	7	01.12.017
01.12.008	8	-
01.12.009	9	-
01.12.010	10 II	-



TALLOS CON RECUBRIMIENTO DE HA (QUADRA®-H)

Estándar	Talle	Lateralizado
01.12.98SN	00SN II	-
01.12.20SN	0SN	-
01.12.21SN	1SN	01.12.31SN
01.12.22SN	2SN	01.12.32SN
01.12.23SN	3SN	01.12.33SN
01.12.24SN	4SN	01.12.34SN
01.12.25SN	5SN	01.12.35SN
01.12.26SN	6SN	01.12.36SN
01.12.27SN	7SN	01.12.37SN
01.12.28SN	8SN	-
01.12.29SN	9SN	-
01.12.30SN	10SN	-
01.12.020	0	-
01.12.021	1	01.12.031
01.12.022	2	01.12.032
01.12.023	3	01.12.033
01.12.024	4	01.12.034
01.12.025	5	01.12.035
01.12.026	6	01.12.036
01.12.027	7	01.12.037
01.12.028	8	-
01.12.029	9	-
01.12.030	10 II	-



TALLOS CEMENTADOS (QUADRA®-C)

Estándar	Talle	Lateralizado
01.12.40SN	0SN I	-
01.12.41SN	1SN	01.12.51SN
01.12.42SN	2SN	01.12.52SN
01.12.43SN	3SN	01.12.53SN
01.12.44SN	4SN	01.12.54SN
01.12.45SN	5SN	01.12.55SN
01.12.46SN	6SN	01.12.56SN
01.12.47SN	7SN	01.12.57SN
01.12.040	0 I	-
01.12.041	1	-
01.12.042	2	-
01.12.043	3	-
01.12.044	4	-
01.12.045	5	-
01.12.046	6	-
01.12.047	7	-

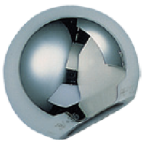
CABEZAS				
Diámetro (mm)	**Talle**	**CoCr**	**MectaCer BIOLOX® forte**	**MectaCer BIOLOX® delta**
Ø 22	S	01.25.124	-	-
Ø 22	M	01.25.123	-	-
Ø 28	S	01.25.011	38.39.7175.245.00	01.29.201
Ø 28	M	01.25.012	38.39.7175.255.00	01.29.202
Ø 28	L	01.25.013	38.39.7175.265.00	01.29.203
Ø 28	XL	01.25.014	-	-
Ø 28	XXL	01.25.015	-	-
Ø 32	S	01.25.021	38.39.7175.275.00	01.29.204
Ø 32	M	01.25.022	38.39.7175.285.00	01.29.205
Ø 32	L	01.25.023	38.39.7175.295.00	01.29.206
Ø 32	XL	01.25.024	-	01.29.207
Ø 32	XXL	01.25.025	-	-
Ø 36	S	01.25.030	38.39.7176.595.00	01.29.208
Ø 36	M	01.25.031	38.39.7176.605.00	01.29.209
Ø 36	L	01.25.032	38.39.7176.615.00	01.29.210
Ø 36	XL	01.25.033	-	01.29.211
Ø 36	XXL	01.25.034	-	-
Ø 40	S	01.25.085	-	01.29.212
Ø 40	M	01.25.086	-	01.29.213
Ø 40	L	01.25.087	-	01.29.214
Ø 40	XL	01.25.088	-	01.29.215
Ø 40	XXL	01.25.089	-	-



MectaCer BIOLOX® forte



MectaCer BIOLOX® delta



Cabeza BIOLOX® Option



Camisa

SISTEMA MECTACER BIOLOX® OPTION II	
Diámetro de cabeza (mm)	**Referencia**
Ø 28	01.29.230H
Ø 32	01.29.231H
Ø 36	01.29.232H
Ø 40	01.29.233H
Ø 44	01.29.234H

Talle de camisa	**Referencia**
S	01.29.240A
M	01.29.241A
L	01.29.242A
XL	01.29.243A

II Específico para casos de revisión.

AVISO

Las cabezas femorales MectaCer BIOLOX® Option no pueden combinarse con el tallo Quadra®-C.

NOTAS

NOTA PARA ESTERILIZACIÓN

Los números de parte están sujetos a cambios.

Los instrumentos se entregan no estériles. Los instrumentos deben limpiarse antes de su uso y esterilizarse en autoclave respetando la normativa vigente y las directivas aplicables, y siguiendo las instrucciones de uso del fabricante del autoclave.

Para instrucciones detalladas, consulte el documento «Recomendaciones para la limpieza, descontaminación y esterilización de dispositivos ortopédicos reutilizables», disponible a través de su distribuidor.

Quadra® y BIOLOX® son marcas registradas de sus respectivos titulares.

DISTRIBUIDO POR

CHACO IMPLANTES

Corrientes 781 · Resistencia, Chaco (3500) · Argentina

Tel: 0362-4571854

chacoimplantes@gmail.com

Instagram: @chacoimplanteok

Sistema Quadra® · Técnica Quirúrgica

Documento de referencia: 99.14HSC.12US · rev. 07 · Última actualización: noviembre de 2013